Місія 2: Секрети кола та кольорові світи

Історія

Наш дослідник продовжує подорож і виходить на галявину, де зустрічає дивні круглі об’єкти. Щоб нанести їх на карту, Черепашка має опанувати нову навичку — малювання кіл та роботу з кольорами. Але будьте уважні: щоб малювати в різних місцях і не залишати зайвих ліній, нам доведеться навчитися піднімати та опускати магічне перо.

Нова команда: Малюємо коло

Для створення ідеального кола нам потрібна лише одна команда, де ми вказуємо радіус.

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.circle(50)  # Малюємо коло радіусом 50 пікселів

turtle.done()
```

Магія кольорів

Кольори в Turtle можна вказувати трьома способами:

1. **Назва**: наприклад, "red", "blue", "green".
2. **RGB-числа**: суміш червоного, зеленого та синього (від 0 до 1).
3. **HEX-код**: «секретний шифр» дизайнерів, наприклад, "#ff0000".

Заливка фігур

Щоб фігура стала кольоровою всередині, її код потрібно «обгорнути» спеціальними командами:

- t.begin_fill() — «Приготуйся зафарбовувати!»
- Код малювання (наприклад, t.circle(40)).
- t.end_fill() — «Зафарбовуй зараз!»

Завдання 1: Робимо світлофор яскравим

Нам потрібно створити дорожній знак для мешканців джунглів.

Код дослідження:

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

# Малюємо червоне коло [cite: 202]
t.color("red") [cite: 202]
```

```
t.begin_fill() [cite: 203]
t.circle(40) [cite: 204]
t.end_fill() [cite: 205]

# Переміщуємося нижче без ліній [cite: 206]
t.penup() [cite: 206]
t.goto(0, -100) [cite: 207]
t.pendown() [cite: 208]

# Малюємо жовте коло [cite: 209]
t.color("yellow") [cite: 209]
t.begin_fill() [cite: 210]
t.circle(40) [cite: 211]
t.end_fill() [cite: 212]

turtle.done()
```

Експеримент: Карта екрана

Кожна точка на екрані має свою адресу — **координати (X, Y)**.

- Центр екрана — це (0, 0).
- Вгору — це додатній Y, вниз — від'ємний -Y.
- Праворуч — додатній X, ліворуч — від'ємний -X.

Твоє завдання:

1. Допиши код для третього, зеленого кола світлофора.
2. Розташуй чотири кольорових кола по різних кутах екрана, використовуючи команду t.goto(x, y).

Порада дослідника: Не забувай піднімати перо t.penup(), коли переходиш між точками, інакше твоя карта буде закреслена лініями!